Лабораторная работа № 3
«Исследование динамической модели энергоблока ТЭС»
Протокол выполнения работы (Вариант № 4)

Исходные данные для проведения исследований (Вариант № 4)

Параметры Варианта № 4 (Таблица 3.1 методических указаний):

• Контрольный момент времени линеаризации t_k = 0.45 с;

• Контрольный момент времени линеаризации t_m = 1.15 с.

1.1. Модель энергоблока в соответствии с его математическим описанием, приведенным в Методических указаниях, при наличии входных воздействий и нулевых начальных условиях. Входные воздействия взять равными единице. Занести в протокол графики переменных состояния энергоблока. Определить установившееся значение каждой переменной состояния.

Схема модели энергоблока при наличии входных воздействий в SimInTech:

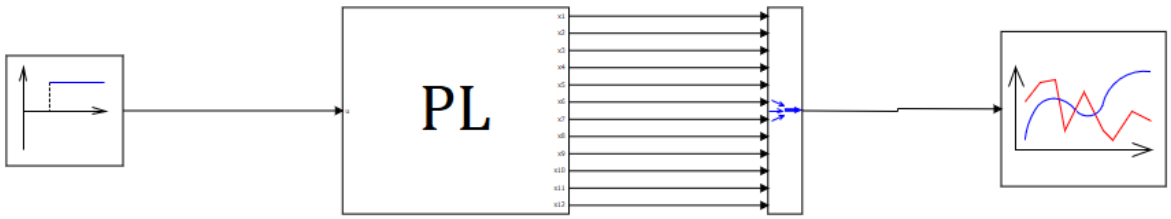


Схема моделирования с блоком «Ступенька» [1, 1], блоком «Язык программирования» и индикатором

Код модели в редакторе блока «Язык программирования» (PL):

Блок "Язык программирования": LangBlock22

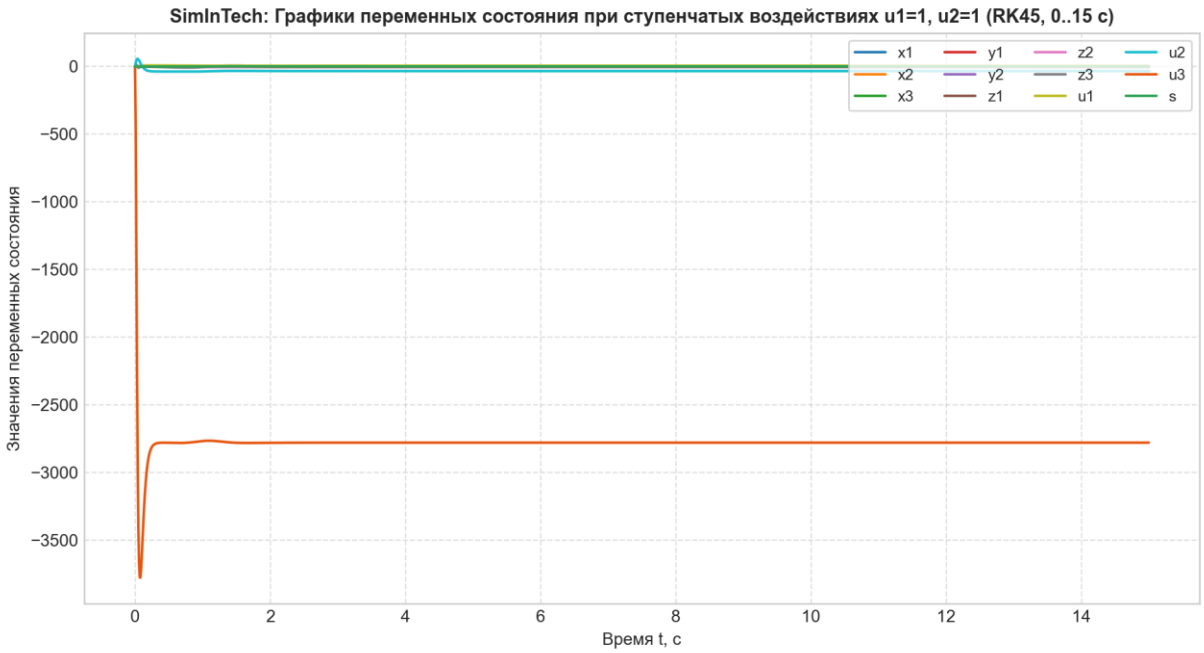
Файл Правка Поиск Расчёт Справка Инструменты

```
input u[];
init x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, x7 = 0, x8 = 0, x9 = 0, x10 = 0, x11 = 0, x12 = 0;
output x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12;

x1' = -2071.1326*x1+1014.733*x2+1014.733*x3+(314+314*x12)*x4;
x2' = 3.0346*x1-6.1939*x2+3.0346*x3+0.378*x9;
x3' = 78.069*x1+78.069*x2-159.345*x3;
x4' = -1606.256*x4+1479.609*x5+(-314-314*x12)*x1;
x5' = 97.311*x4-105.640*x5;
x6' = x7;
x7' = x8;
x8' = -33949.6*x6-6989.92*x7-45*x8+2000*u[1]-100000*x12;
x9' = x10+33.33*u[2];
x10' = x11+2777.777*u[2];
x11' = -55555.55*x9-4444.44*x10-116.66*x11+16666.66*u[2]-44444.44*sqrt((8.1849690553549698186*x1-4.010152
x12' = 0.303*x6-1.771912341018032 0750*x1*(1.0855949895615866388*x4-x5)+1.2151978472316795081*x4*(2.041061
```

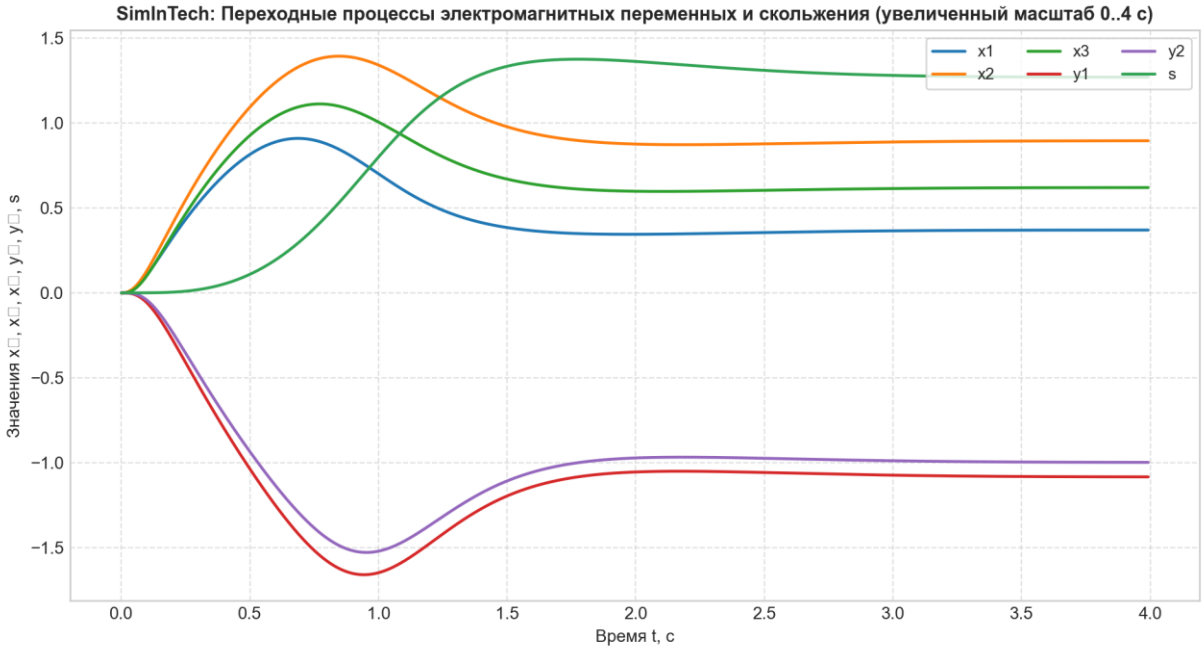
Окно редактора PL блока «Язык программирования» (12 дифференциальных уравнений энергоблока)

Графики переходных процессов всех переменных состояния (общий масштаб):



Реакция переменных состояния на ступенчатые воздействия $u_1 = 1$, $u_2 = 1$ (RK45, t = 0..15 c)

Графики переходных процессов в увеличенном масштабе (быстрые переменные x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, s):



Электромагнитные переменные и скольжение в увеличенном масштабе (t = 0..4 c)

Таблица установившихся значений переменных состояния:

Таблица 1 — Установившиеся значения переменных состояния (u1 = 1, u2 = 1, t = 15 с)

Переменная	Установившееся значение	Переменная	Установившееся значение
x1	0.369364	z2	0.000000
x2	0.894709	z3	0.000000
x3	0.619320	u1	6.221570
y1	-1.082084	u2	-33.330000
y2	-0.996759	u3	-2777.777000
z1	-3.682321	s	1.270133

Установившиеся значения переменных состояния при $u_1 = 1$, $u_2 = 1$ ($t = 15$ с)

1.2. Модель свободного движения энергоблока (без входных воздействий; в качестве начального значения для i-ой переменной состояния взять ее установившееся значение, найденное в предыдущем пункте программы исследований). Занести в протокол графики переменных состояния свободного движения энергоблока.

Схема модели свободного движения энергоблока в SimInTech:

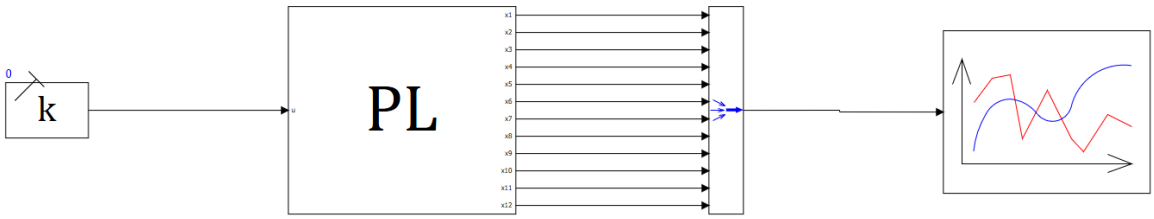
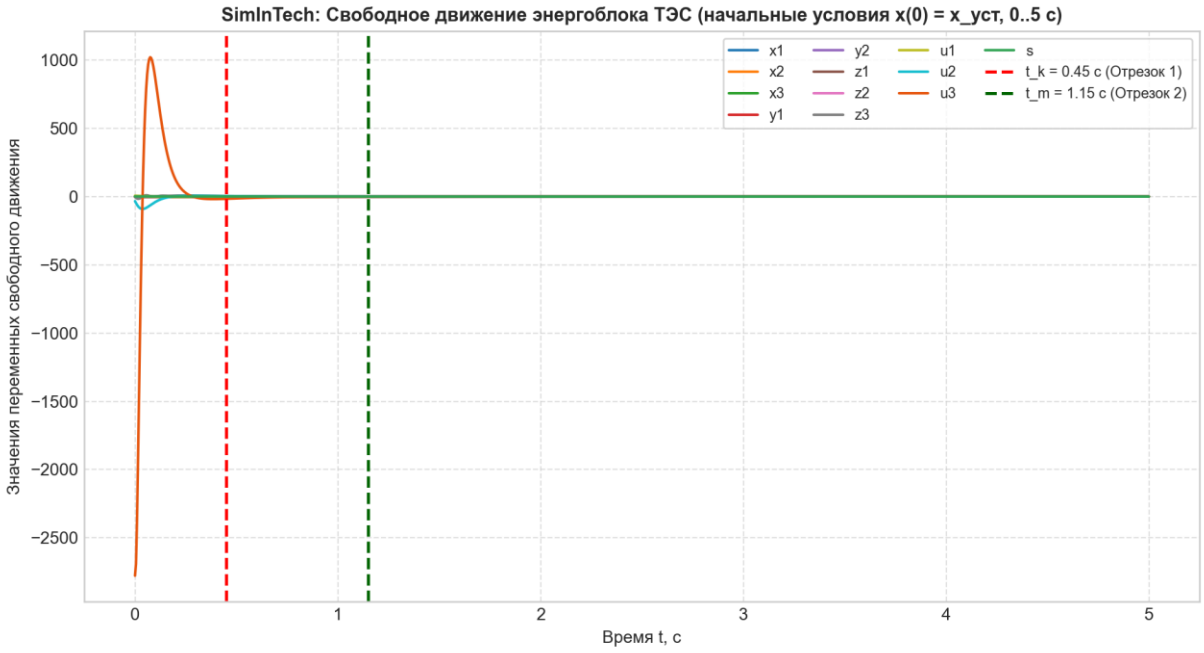


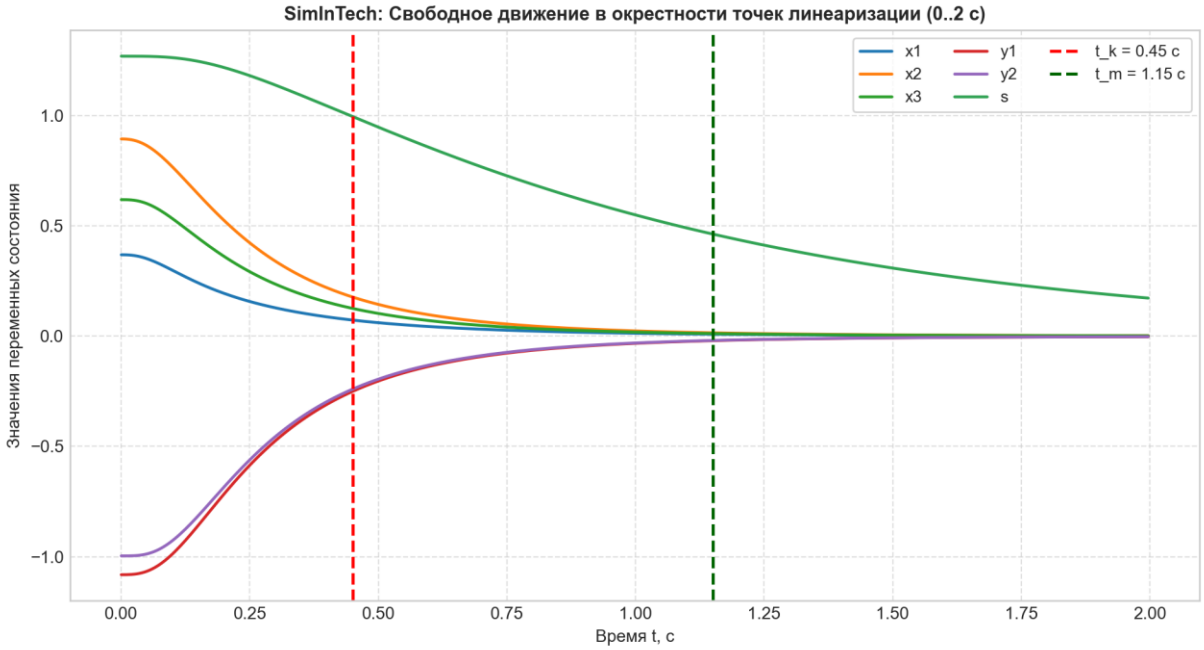
Схема свободного движения (входы $u_1 = 0$, $u_2 = 0$, начальные условия init $x_i = x_{i,уст}$)

Графики переменных состояния свободного движения на интервале 0..5 с:



Свободное движение переменных состояния с отметками контрольных моментов $t_k = 0.45$ с и $t_m = 1.15$ с

Графики свободного движения в окрестности точек линеаризации (увеличенный масштаб 0..2 с):

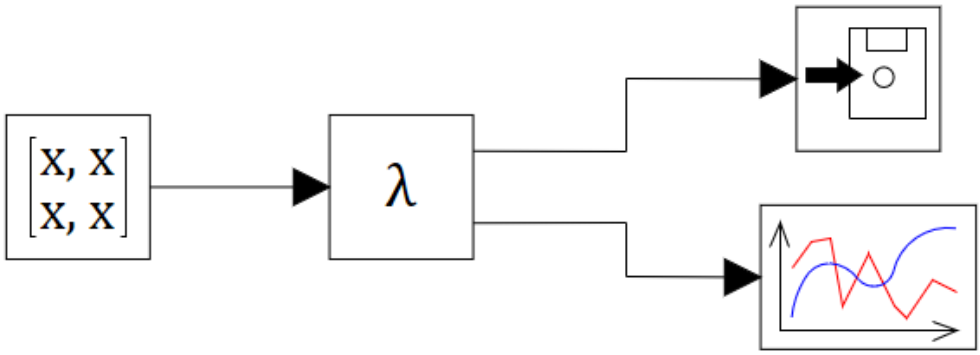


Затухание быстрых составляющих свободного движения в интервале 0..2 с

2. Проверить принадлежность модели к классу сингулярно возмущенных с представлением возмущения в неявном виде.

2.1. Разбить интервал наблюдения реализаций процессов на малые отрезки Δt_1, Δt_2, ... и линеаризовать исходную нелинейную модель на двух заданных по вариантам отрезках Δt_i и Δt_j (для Варианта № 4: t_k = 0.45 с и t_m = 1.15 с).

Схема SimInTech с блоком вычисления собственных чисел матрицы:



Подключение системной матрицы A_k к блоку «Матричные – вычисление собственных чисел матрицы»

Отрезок 1: линеаризация в точке t_k = 0.45 с

Значения вектора состояния в точке t_k = 0.45 с:

$x_1 = 0.072925$; $x_2 = 0.177345$; $x_3 = 0.125816$; $y_1 = -0.250266$; $y_2 = -0.240088$;

$z_1 = -3.359818$; $z_2 = 2.046737$; $z_3 = 4.036054$; $u_1 = -0.770361$; $u_2 = 3.586070$; $u_3 = -16.350498$; $s = 0.995987$

Системная матрица линеаризованной модели A_k при t_k = 0.45 с

	x1	x2	x3	y1	y2	z1	z2	z3	u1	u2	u3	s
x1	-2071	1015	1015	626.7	0	0	0	0	0	0	0	-78.6
x2	3.03	-6.19	3.34	0	0	0	0	0	0.38	0	0	0
x3	78.1	78.1	-159.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
y1	-626.7	0	0	-1606	1480	0	0	0	0	0	0	-22.9
y2	0	0	0	97.3	-105.6	0	0	0	0	0	0	0
z1	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0
z2	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0
z3	0	0	0	0	0	-33950	-6990	-45.0	0	0	0	-100000
u1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0
u2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0
u3	348393	-170789	-170789	80616	-74265	0	0	0	-55556	-4444	-116.7	0
s	-0.56	0.30	0.30	-0.33	0.13	0.30	0	0	0	0	0	0

Системная матрица линеаризованной модели A(0.45 с) в SimInTech

Отрезок 2: линеаризация в точке t_m = 1.15 с

Значения вектора состояния в точке t_m = 1.15 с:

$x_1 = 0.008873$; $x_2 = 0.015270$; $x_3 = 0.012036$; $y_1 = -0.020356$; $y_2 = -0.019302$;

$z_1 = -1.757554$; $z_2 = 1.919415$; $z_3 = -1.708515$; $u_1 = -0.042948$; $u_2 = 0.148014$; $u_3 = -0.588729$; $s = 0.463286$

Системная матрица линеаризованной модели A_k при t_m = 1.15 с

	x1	x2	x3	y1	y2	z1	z2	z3	u1	u2	u3	s
x1	-2071	1015	1015	459.5	0	0	0	0	0	0	0	-6.39
x2	3.03	-6.19	3.34	0	0	0	0	0	0.38	0	0	0
x3	78.1	78.1	-159.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
y1	-459.5	0	0	-1606	1480	0	0	0	0	0	0	-2.79
y2	0	0	0	97.3	-105.6	0	0	0	0	0	0	0
z1	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0
z2	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0
z3	0	0	0	0	0	-33950	-6990	-45.0	0	0	0	-100000
u1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0
u2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0
u3	332432	-162965	-162965	114199	-105202	0	0	0	-55556	-4444	-116.7	0
s	-0.05	0.02	0.02	-0.03	0.02	0.30	0	0	0	0	0	0

Системная матрица линеаризованной модели A(1.15 с) в SimInTech

2.2. Для каждой линеаризованной модели найти корни характеристического уравнения и сделать вывод о принадлежности исходной модели описания энергоблока к сингулярно возмущенным.

Собственные значения характеристического уравнения при t_k = 0.45 с:

Собственные значения характеристического уравнения при t_k = 0.45 с (Отрезок 1, Вариант 4)

№	Собственное значение матрицы A_k (SimIn	Характеристика корня
1	**-1898.1720 + 569.3925 j**	**Быстрый корень (доминирующий)**
2	**-1898.1720 - 569.3925 j**	**Быстрый корень (доминирующий)**
3	-124.3446	Граница медленной группы
4	-51.3992	
5	-36.2682 + 9.7277 j	
6	-36.2682 - 9.7277 j	
7	-20.0118 + 79.9113 j	
8	-20.0118 - 79.9113 j	
9	-16.5013	
10	-4.2564	
11	-3.5682	
12	-1.2513	Наименее затухающий корень

$$t_k = 0.45\ c: \lambda_{1,2} = -1898.17 \pm 569.39\ j,\ \lambda_3 = -124.34,\ \lambda_{12} = -1.25$$

Собственные значения характеристического уравнения при t_m = 1.15 с:

Собственные значения характеристического уравнения при t_m = 1.15 с (Отрезок 2, Вариант 4)

№	Собственное значение матрицы A_k (SimIn	Характеристика корня
1	**-1901.1156 + 391.9160 j**	**Быстрый корень (доминирующий)**
2	**-1901.1156 - 391.9160 j**	**Быстрый корень (доминирующий)**
3	-123.9906	Граница медленной группы
4	-50.2923	
5	-34.8895 + 6.5169 j	
6	-34.8895 - 6.5169 j	
7	-20.0118 + 79.9113 j	
8	-20.0118 - 79.9113 j	
9	-16.1550	
10	-3.8028	
11	-2.7751	
12	-1.1752	Наименее затухающий корень

$$t_m = 1.15\ c: \lambda_{1,2} = -1901.12 \pm 391.92\ j,\ \lambda_3 = -123.99,\ \lambda_{12} = -1.18$$

Вывод по результатам исследований:

1. Проверка условия доминантности корней (формула 3.6 методических указаний):
   • При t_k = 0.45 с: $|Re(\lambda_{1,2})| / |Re(\lambda_3)| = 1898.17 / 124.34 = 15.26 \geq 10$;
   • При t_m = 1.15 с: $|Re(\lambda_{1,2})| / |Re(\lambda_3)| = 1901.12 / 123.99 = 15.33 \geq 10$.
2. Условие доминантности строго выполняется на обоих заданных интервалах времени.
3. Математическая модель энергоблока ТЭС принадлежит к классу сингулярно возмущенных систем с представлением возмущения в неявном виде.
4. Порядок исходной модели (12) может быть понижен на 2 (до 10-го порядка) за счет пренебрежения быстрыми электромагнитными переходными процессами статора.